



Ch2 : Nombres complexes

2024-2025.

1 Présentation de $\mathbb{C}$

On admet l'existence d'un ensemble noté $\mathbb{C}$ muni de deux opérations $+$ et $\times$ prolongeant les opérations existant sur $\mathbb{R}$ et conservant leurs propriétés.

$\mathbb{C}$ est un ensemble contenant $\mathbb{R}$ dont les éléments sont appelés nombres complexes.

Sur $\mathbb{C}$ l'équation $x^2 = -1$ possède deux solutions opposées notées i et $-i$.

Par construction de $\mathbb{C}$,

$$\forall z \in \mathbb{C}, \exists!(x, y) \in \mathbb{R}^2, z = x + iy$$

L'écriture $z = x + iy$ est appelée forme algébrique de z .

Les réels x et y sont respectivement appelés parties réelle et imaginaire de z .

On note $x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$.

2 Conjugué et module

Définition

On appelle conjugué du nombre complexe $z = x + iy \in \mathbb{C}$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$) le nombre complexe

$$\bar{z} = x - iy$$

Proposition

$$\forall z \in \mathbb{C}, \bar{\bar{z}} = z.$$

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}, \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'} \quad \text{et si } z' \neq 0, \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}.$$

$$\forall z \in \mathbb{C}^*, \forall n \in \mathbb{Z}, \overline{z^n} = \bar{z}^n$$

Proposition

$$\forall z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$z \in \mathbb{R}, \text{ si et seulement si, } z = \bar{z}.$$

$$z \in i\mathbb{R}, \text{ si et seulement si, } z = -\bar{z}.$$

Définition

On appelle module du nombre complexe $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$) le réel positif

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Proposition

$\forall z \in \mathbb{C}, |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.

$\forall z, z' \in \mathbb{C}, |z|^2 = z\bar{z} = |\bar{z}|^2, |zz'| = |z||z'|$ et si $z' \neq 0, \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$.

$\forall z \in \mathbb{C}$ et $\forall n \in \mathbb{Z}, |z^n| = |z|^n$.

Proposition : Inégalité triangulaire

$\forall z, z' \in \mathbb{C}, |z + z'| \leq |z| + |z'|$

L'égalité est vérifiée, si et seulement si, $z = 0$ ou $\frac{z'}{z} \in \mathbb{R}_+$.

3 Argument

Notation

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on note $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

Proposition

$\forall \theta \in \mathbb{R}, \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$.

$\forall \theta, \theta' \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = e^{i\theta'} \Leftrightarrow \theta \equiv \theta' [2\pi]$.

$\forall \theta, \theta' \in \mathbb{R}, e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} e^{i\theta'}$.

Remarque

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, il est clair que $|e^{i\theta}| = 1$.

On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$. Alors l'ensemble $\mathbb{U}$ est stable par multiplication et par passage à l'inverse.

De plus $z \in \mathbb{U} \Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R}, z = e^{i\theta}$.

Proposition: Formule d'Euler

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Proposition : Formule de Moivre

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall \theta \in \mathbb{R}, (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}, \text{ i.e. } (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

Proposition

Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, il existe un réel θ unique modulo 2π tel que $z = |z| e^{i\theta}$.

Cette écriture est appelée forme trigonométrique du nombre complexe z .

Le réel θ est appelé argument du nombre complexe z et on note $\arg z \equiv \theta [2\pi]$.

Proposition

Soit $z, z' \in \mathbb{C}^*$,

$\arg \bar{z} \equiv -\arg z[2\pi]$, $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'[2\pi]$, $\arg(-z) \equiv \arg z + \pi[2\pi]$, $\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg z[2\pi]$,
et $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\arg(nz) \equiv n \arg z[2\pi]$.

Remarque

Soit $\theta \in \mathbb{R}$,

$$1 + e^{i\theta} = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}, \quad 1 - e^{i\theta} = -2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}.$$

Plus généralement, soit $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$,

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = 2 \cos \frac{\theta - \theta'}{2} e^{i\frac{\theta + \theta'}{2}}, \quad e^{i\theta} - e^{i\theta'} = 2i \sin \frac{\theta - \theta'}{2} e^{i\frac{\theta + \theta'}{2}}.$$

4 Résolution de l'équation du second degré

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. On considère l'équation du second degré $(E) : az^2 + bz + c = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

On note $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de (E) .

Proposition

Si $\Delta = 0$ alors l'équation (E) possède une solution double $z_0 = -\frac{b}{2a}$.

Si $\Delta \neq 0$ alors, en considérant $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\Delta = \delta^2$, l'équation (E) possède deux solutions distinctes $z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$.

Proposition : Somme et produit des racines

Les nombres z_1 et z_2 sont les racines de l'équation du second degré $az^2 + bz + c = 0$, si et seulement si, $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

5 Racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un nombre complexe**Définition**

Soit un entier $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{C}$. On appelle racine $n^{\text{ième}}$ du nombre complexe a tout nombre complexe z vérifiant $z^n = a$.

Proposition

Tout nombre complexe $a \neq 0$ possède exactement n racines $n^{\text{ièmes}}$ définies par

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta + 2k\pi}{n}}, \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \text{ avec } r = |a| \text{ et } \theta \equiv \arg a[2\pi]$$

Définition

L'ensemble des racines $n^{\text{ième}}$ de 1 est noté $\mathbb{U}_n$.

Propriétés

- ◇ $\mathbb{U}_n = \left\{ \omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$
- ◇ $\mathbb{U}_n$ est stable par multiplication et par passage à l'inverse.
- ◇ $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = 0$ et $\prod_{k=0}^{n-1} \omega_k = (-1)^{n-1}.$

Remarque

Pour $n \geq 3$ les racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité sont les n sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique.

6 Nombres complexes et géométrie

Le plan complexe

Soit P un plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et le nombre complexe $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$).

On appelle point d'affixe z le point M de coordonnées (x, y) et on note $M_{(z)}$.

Ainsi à tout nombre complexe correspond un point du plan et à tout point correspond un nombre complexe.

On appelle vecteur d'affixe z le vecteur $\vec{u}$ de composantes (x, y) .

Propriétés

- Si $\vec{u}$ est d'affixe z et $\vec{v}$ d'affixe z' alors $\vec{u} + \vec{v}$ est d'affixe $z + z'$.
- Si $\vec{u}$ est d'affixe z et $\alpha \in \mathbb{R}$ alors $\alpha \vec{u}$ est d'affixe αz .
- Si M est d'affixe z alors $\overrightarrow{OM}$ est d'affixe z et $OM = |z|$.
- Si M est d'affixe z et M' d'affixe z' alors $\overrightarrow{MM'}$ est d'affixe $z' - z$ et $MM' = |z' - z|$.
- Le cercle de centre $A_{(a)}$ et de rayon $r > 0$ est $\mathcal{C} = \{M_{(z)}, |z - a| = r\}.$
- Si M est le point d'affixe $z \neq 0$ alors $\arg z \equiv \left(\widehat{\vec{i}, \overrightarrow{OM}} \right) [2\pi]$.
- Soit $\theta \in \mathbb{R}$, le point M d'affixe $e^{i\theta}$ vérifie $OM = 1$ et $\left(\widehat{\vec{i}, \overrightarrow{OM}} \right) \equiv \theta [2\pi]$, ainsi l'ensemble $\mathbb{U}$ correspond au cercle trigonométrique.
- Soit $A_{(a)}, B_{(b)}, C_{(c)}$ et $D_{(d)}$ quatre points distincts alors $\left(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}} \right) \equiv \arg \left(\frac{d - c}{b - a} \right) [2\pi]$.
- Soit $A_{(a)}, B_{(b)}$ et $C_{(c)}$ trois points distincts alors les points A, B et C sont alignés, si et seulement si, $\frac{c - b}{c - a} \in \mathbb{R}$.
- les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires, si et seulement si, $\frac{a - b}{a - c} \in i\mathbb{R}$.

Transformations du plan

- Si M est d'affixe z alors le point M' d'affixe $\bar{z}$ est le symétrique de M par rapport à l'axe (Ox) .

- Si M est d'affixe z alors le point M' d'affixe $-z$ est le symétrique de M par rapport à O .
- Si M est d'affixe z et $a \in \mathbb{C}$ alors le point M' d'affixe $a + z$ est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe a .
- Si M est d'affixe z et $\alpha \in \mathbb{R}$ alors le point M' d'affixe αz est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport α .
- Si M est d'affixe z , A est d'affixe a et $\theta \in \mathbb{R}$ alors le point M' d'affixe $a + e^{i\theta}(z - a)$ est l'image de M par la rotation de centre A et d'angle θ .